

Programmation

Exercice 1: Comptage et position

Écrire une petite application pour inspecter des amplificateurs.

Mesurer

- La position du centre (point au milieu des 2 perçages)
- L'orientation de l'amplificateur, comme angle de l'entraxe des perçages par rapport à l'horizontale
- Le nombre de broches (FAIL s'il n'y a pas 11)

L'application doit avoir une petite interface opérateur avec affichage de :

- Voyant avec status global
- Position et orientation de la pièce
- Nombre d'ailettes et voyant de status correspondant.

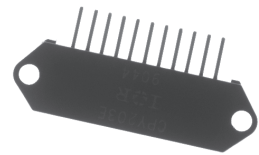


FIGURE 22: Amplificateur avec radiateur intégré.

Exercice 2: Intensité et calculs

Programmez un système de vision pour une application de mesure de la qualité de systèmes optiques basée sur la mire USAF1951 (cf. figure 23). La mire présente plusieurs *groupes* composés de 6 motifs, appelés *éléments*, consistant en 3 barres horizontales et verticales (2.5 linepairs) . Les motifs, numérotés par *groupe* et *élément*, couvrent différentes fréquences spatiales, avec 6 *éléments* par octave (doublement de fréquence.)

Mesure

Mesurez le contraste de Michelson (eq. 12) sur les éléments 2 à 4 horizontaux (du côté des chiffres) du groupe -2, toujours dans la cible centrale.

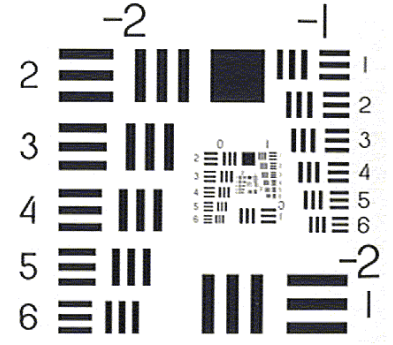


FIGURE 23: Mire USAF1951



$$\text{Contraste} = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \quad (12)$$

où $I_{\max}$ et $I_{\min}$ sont l'intensité maximale et minimale à l'intérieur des éléments.

Écrivez un sous-programme (VI, subflowchart ou custom step ou snippet) pour mesurer le contraste dans une région d'intérêt donnée. Appelez le sous-programme dans une boucle d'itération balayant les *éléments* à mesurer.

Résolution

Calculez la résolution de mesure, en $\mu\text{m}/\text{pixel}$, en exploitant la mesure d'une distance connue, car les éléments suivent la formule

$$\text{Linepair} = 2^{-(\text{Group} + \frac{\text{element}-1}{6})} \text{mm} \quad (13)$$

Affichage

L'application doit afficher, dans une interface opérateur

- Les 3 valeurs de contraste pour le groupe -2
- La résolution mesurée en $\mu m / pixel$
- Un voyant indiquant en vert que toutes les mesures ont pu être obtenues ou en rouge s'il y a eu un problème.
- **Extra :** Un graphique montrant les 3 valeurs de contraste.

Les images sont disponibles dans le répertoire `\*\IMAGES\1951USAF\`

Exercice 3: Branchement et calculs

Écrire une petite inspection pour calculer

- la moyenne des diamètres des perçages présents sur l'amplificateur
- ou 1 seul diamètre si l'autre vient à manquer

Le status de l'inspection doit être :

- Si 1 ou 2 perçages, inspection PASS
- Si 0 perçages, inspection FAIL

Les images sont disponibles dans `\Images*\Ampliz`

Exercice 4: Boucle et sauvegarde de données

Écrire une inspection qui

- Localise les positions (X,Y) des extrémités des broches
 - Sauve les positions de chaque broche dans un fichier log.txt ou les envoie à un serveur TCP/IP
- `\Images*\Ampliz`

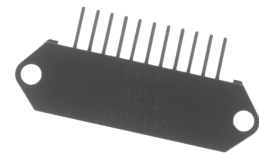


FIGURE 24: Amplificateur

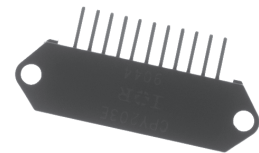


FIGURE 25: Amplificateur

Exercice 5: Liste de valeurs et tolérances

Écrire une application pour l'inspection de transistors TO-220

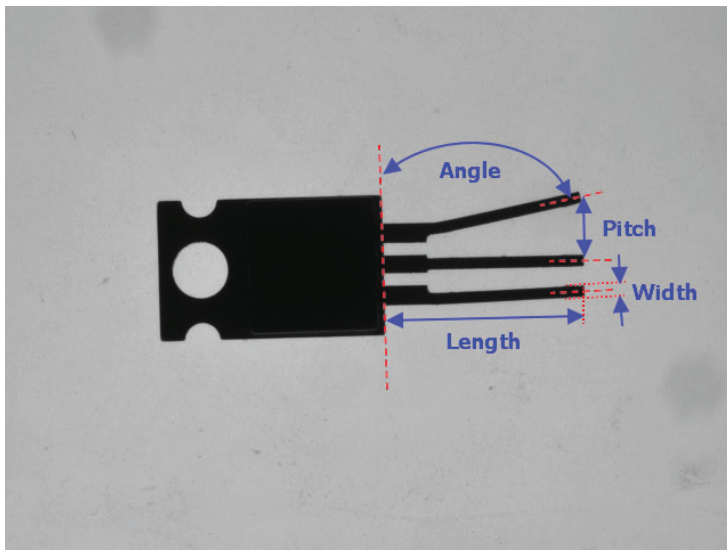


FIGURE 26: Cotes à mesurer sur un TO-220

Votre application doit mesurer :

- Le pas (*pitch*) entre les axes centraux des broches. Pour N broches il y aura N-1 pas mesurés.
- La longueur des broches comme distance depuis la pointe au bord du boîtier. Il y aura N longueurs mesurées.
- L'angle de l'axe central de chaque broche par rapport au bord du boîtier.

Affichage

L'application doit afficher :

- L'image acquise
- Un voyant pour le status global
- Des mesures calculées
 - Les 2 pas (*pitch*)
 - La variation de longueurs

$$\text{Length Variation} = \max(L_i) - \min(L_i)$$

- La plus grande déviation d'angle par rapport aux 90° nominaux

$$\text{Max Angle Deviation} = \max(|\text{angle}_i - 90^\circ|)$$

- Un voyant pour chaque mesure calculée, indiquant si elle est dans les tolérances
- Un bouton poussoir pour déclencher l'inspection d'une pièce
- Un bouton commutateur pour passer en mode continu.
- Un bouton poussoir pour sauvegarder les images acquises.

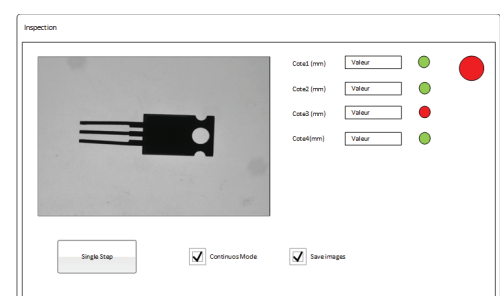


FIGURE 27: Maquette de l'interface graphique

Pass/Fail et tolérances

L'application doit pouvoir s'affranchir des variations d'orientation des composants TO-220. Si une des cotes ne peut pas être mesurée, le status global sera FAIL.

L'application vérifie que les mesures affichées sont dans les tolérances indiquées ci-dessous. Si une des mesures est hors tolérance le status global sera aussi FAIL.

Cote	Tolérance
Pitch	$2.55 \pm 0.15 \text{ mm}$
Length Variation	$\leq 0.75 \text{ mm}$
Max Angle Deviation	$\leq 1^\circ$

Les tolérances sont persistées dans un fichier (p.ex. tolerances.INI) pour être facilement modifiables par un superviseur sans que l'opérateur puisse les modifier.

Exercice 6: Communication

Donnez un exemple d'application où le système de vision fonctionne comme serveur **et** comme client TCP/IP. Illustrez votre exemple avec le dialogue à établir avec l'autre serveur et client.

Exercice 7: Interface utilisateur

Écrivez une petite application pour mesurer la distance entre des engrenages, détectés comme blobs.

L'interface graphique doit permettre :

- Un réglage continu du seuil de binarisation.
- Afficher, "en live" ¹⁶, l'image binarisée résultante. (Option extra : afficher aussi l'image brute.)
- Afficher la distance mesurée dans un *textbox* ou indicateur.
- Presser un bouton pour procéder à la calibration. Une image de grille est disponible.
- Presser un bouton pour passer à l'image suivante.

Les images sont disponibles dans le dossier \Images*\engrenages A resized.

16. L'effet du seuil doit être immédiatement visible pour l'opérateur



FIGURE 28: Engrenages A (resized)